

Prácticas de Diagnóstico de hardware base (Memoria e discos)

Material Necesario:

- PC con sospeita de fallo ou para mantemento.
 - USB Bootable con **Ultimate Boot CD (UBCD)**.
 - Cronómetro.
-

Fase 1: Validación da Integridade de Datos (0:00 - 0:15)

Obxectivo: Confirmar que o bus de datos e a RAM non corrompen a información.

1. Arranca o equipo dende o USB e selecciona **Memory > MemTest86+**.
2. Deixa que se execute o **Test 5**. Vas a (1) Test Selection e escolemos **test número 5** (son os máis críticos para detectar fallos de direccionamento e patróns de bits).
3. **Criterio de éxito:** Se nunha pasada completa (aprox. 12-15 min en sistemas modernos) non hai enderezos en vermello, abortamos e pechamos. Se hai erros, a práctica remata aquí: hai que illar o módulo defectuoso.

Fase 2: Análise de S.M.A.R.T. e Superficie (0:15 - 0:35)

Obxectivo: Verificar a saúde física do soporte de almacenamento mediante comandos directos ao firmware.

1. Reinicia e entra en **HDD > Diagnosis > MHDD** (para discos mecánicos) ou **Smartmontools** (para SSD).
2. Executa a lectura dos atributos S.M.A.R.T. Fixate especificamente nestes dous IDs:
 - **ID 05 (Reallocated Sectors Count):** Debe ser 0.
 - **ID 197 (Current Pending Sector Count):** Se é maior que 0, o disco ten sectores inestables.
3. Lanza un **Short Self-test** (aprox. 2 min). Se o supera, executa un escaneo de superficie rápido para buscar latencias de acceso (bloques con resposta $>500\text{ms}$).

Fase 3: Estrés Térmico e Lóxico da CPU (0:35 - 0:45)

Obxectivo: Forzar os estados de voltaxe e a disipación de calor.

1. Reinicia e vai a **CPU > CPUStress**.
2. Configura unha proba de carga sintética (**Mersenne Prime test** ou similar incluído), escolle a opción **Blend** (O ideal sería deixalo 1 ou 2 horas, pero imos deixalo 5 min), logo cancela con **Ctrl+C**.
3. Lanza o test de temperatura **#sensors** toma nota das temperaturas.
4. Monitoriza (se a placa o permite vía BIOS ou utilidade interna) a temperatura.

Se o sistema se apaga instantaneamente, tes un problema de **pasta térmica seca** ou fallos nos **condensadores do VRM**.

Fase 4: Documentación e Informe Técnico (0:45 - 0:50)

Obxectivo: Formalizar o diagnóstico.

1. Redacta un breve informe incorporando pantallazos de resultado de cada proba e nun folio, de forma clara:

- **Status RAM:** (Pass/Fail + número de erros).
 - **Status Disco:** (Atributos críticos e tempo de acceso).
 - **Status Térmico:** (Estabilidade baixo carga).
-

Notas:

- **Por que esta orde?** Nunca estreses unha CPU (Fase 3) ou escribas nun disco (Fase 2) se a RAM (Fase 1) non é estable, xa que poderías corromper o firmware ou os datos do cliente durante as propias probas.